



GS PRELIMS BATCH

BY UPENDRA ANMOL SIR



ENVIRONMENT & ECOLOGY

Class-19

Live 8 PM



→ Montreal Protocol ← 1987
(मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल)

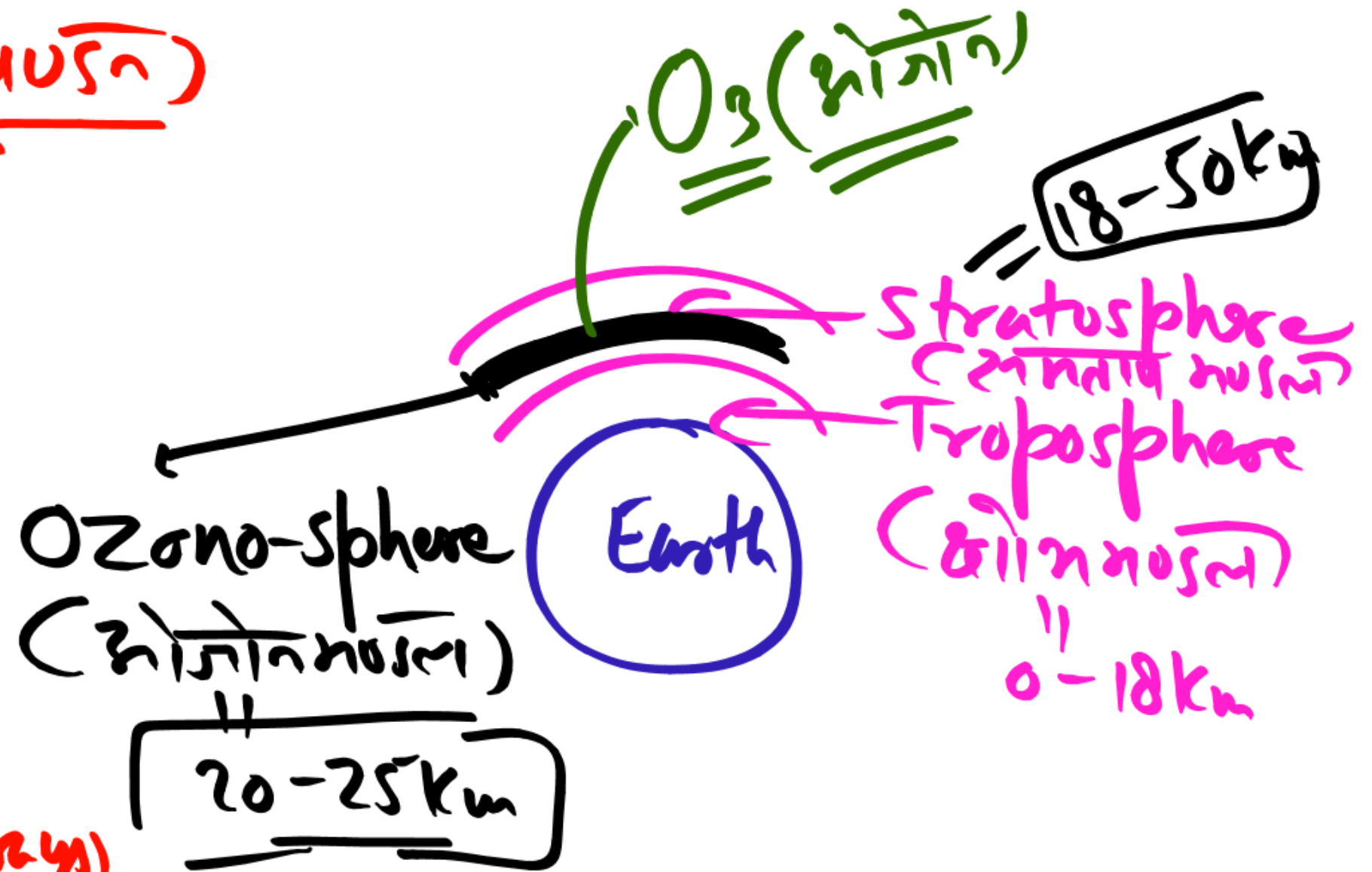
→ Kigali Protocol ← 2016
(किंगाली प्रोटोकॉल)

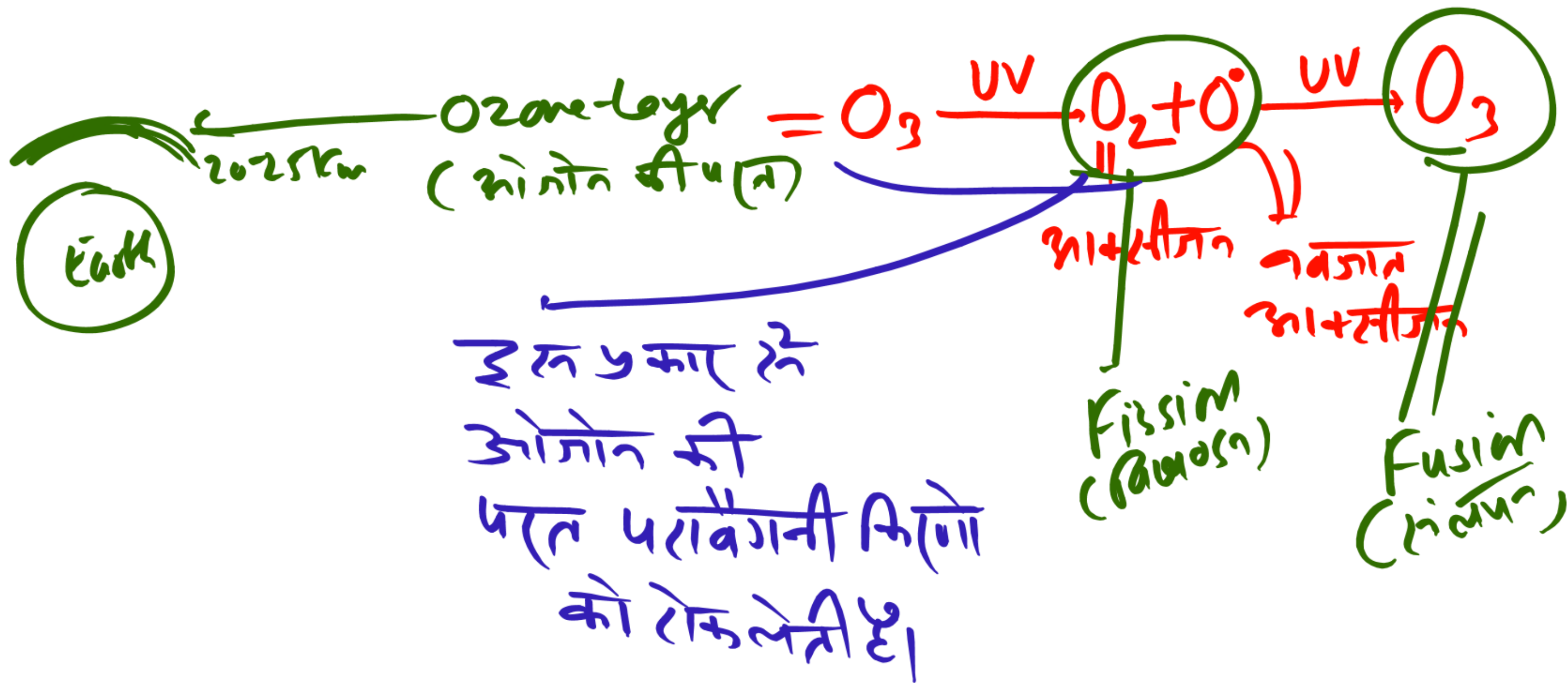
Ozone layer को
प्रभावित करने वाले
पदार्थों को
रोकने के लिए

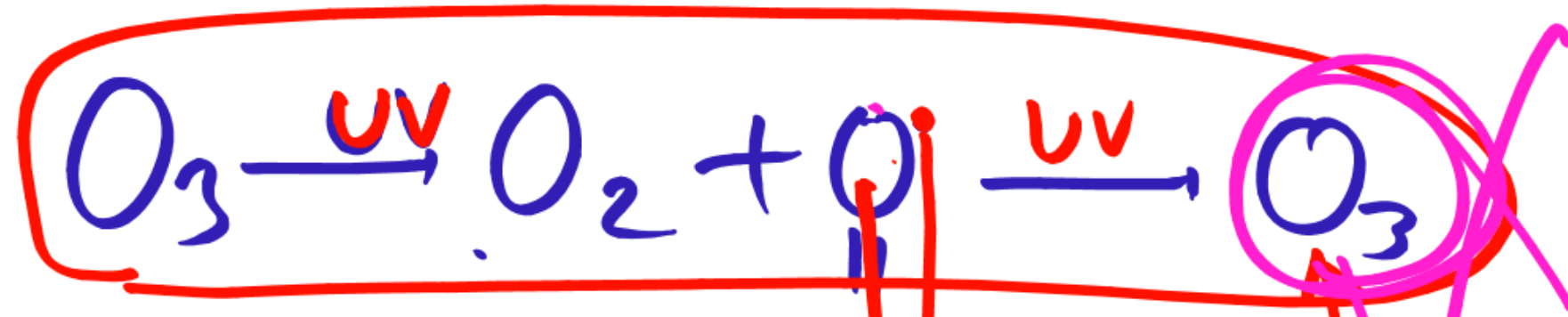
HFC को
रोकने के लिए

① Ozone-Erosion (ओजोन-विखुरन)

ओजोनमंडल
समताप मंडल में
२०-२५ km की ऊँचाई पर
पायी जाती है यह सूर्य के
Ultraviolet किरणों (UV-rays)
से पृथ्वी का बचाव करती है।





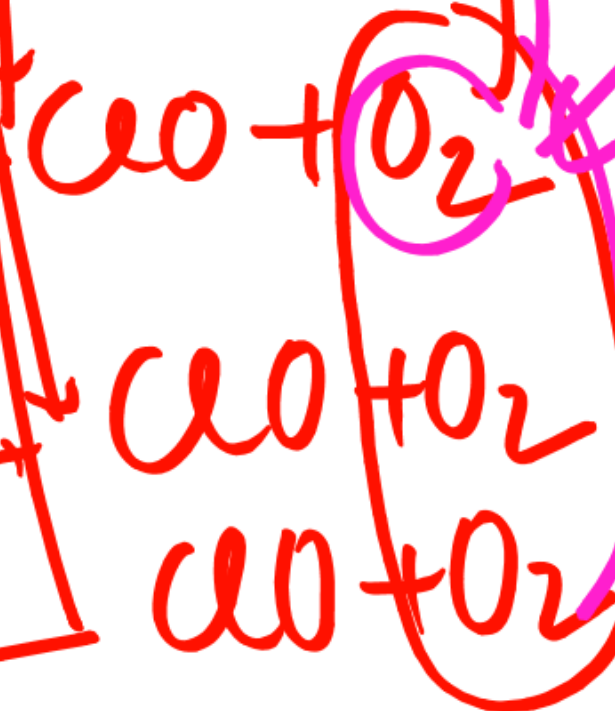


nascent
oxygen
(nascent
oxygen)

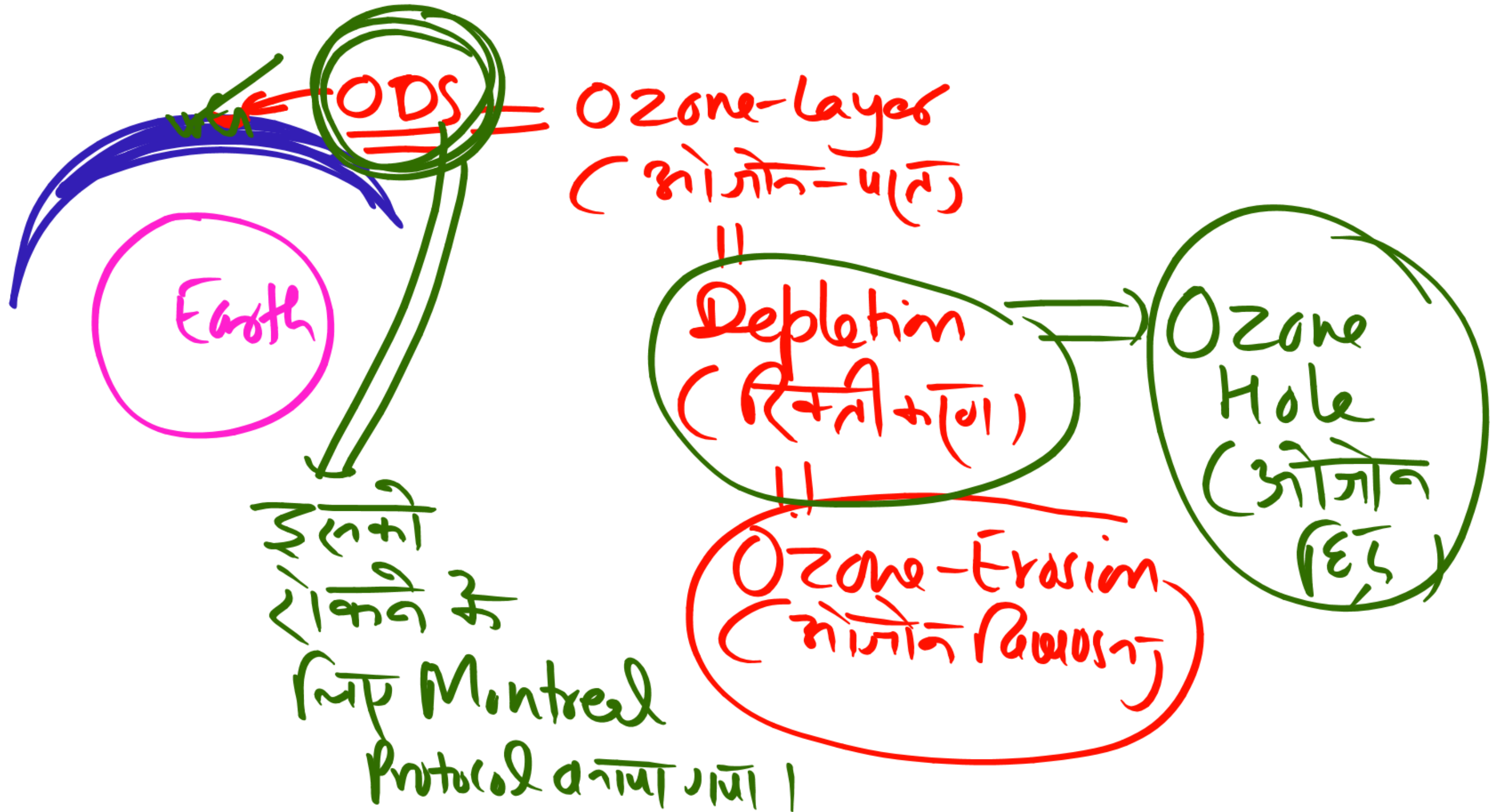
ODS

Ozone Depleting Substance,
ओजोन नष्टकारी पदार्थ

- ① CFC → $Cl^{\cdot}$
- ② CCl_4 → $Cl^{\cdot}$
- ③ CH_3Cl → $Cl^{\cdot}$



Ozone
Erosion
(ओजोन क्षय)



Ozone-Erosion (ओजोन-विभण्डन)



ओजोन के परत को प्रभावित करने वाले ODS

- ① $CF_2Cl_2 = 28\%$
- ② $CFCl_3 = 23\%$
- ③ $CH_3Cl = 15\%$
- ④ $CCl_4 = 12\%$

ओजोन की परत को प्रभावित करने वाले पदार्थ को

ODS

Ozone Depleting Substance
(ओजोन नष्टक पदार्थ)



① CFC
(Chloro-Fluro-Carbon)
क्लोरो फ्लोरो कार्बन

② CCl_4
(Carbon Tetrachloride)
कार्बन टेट्राक्लोराइड



मिथाइल क्लोराइड

ओजोन के
पतन को

प्रभावित करने

वाले पदार्थ

ODS

$\text{CF}_2\text{Cl}_2 = 28\%$

$\text{CFCl}_3 = 23\%$

$\text{CH}_3\text{Cl} = 15\%$

$\text{CCl}_4 = 12\%$

1985 में

जे. ओ. सी. में
Ozone Erosion का
पता लगाया।

इसको रोकने के
लिए 1987 में

~~नाइट्रस
प्रोक्साइड~~

1989

में इसे लागू कर दिया गया।

अनायास

ODS

- ① CF_2Cl_2
- ② CFCl_3
- ③ CH_3Cl
- ④ CCl_4

इन्हें
हानिकारक
के लिए

मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल
॥
१९८७ में
॥
१९८९ में
लागू

इन्हें
Ozone-layer
(ओजोन-पटल)
का बचाव
हो गया

ODS

- CF_2Cl_2
- $CFCl_3$
- CH_3Cl
- CCl_4

CFC

इसका उपयोग
Refrigeration (यही नाम)
में होता था।

AC में
+ Freezer में

इसके
स्थान
HFC
को विकल्प
के रूप
में दिया
गया

पहले

AC
और फ्रिज में

1989 के

वर्ष

CFC

(1989 के
पहले)

HFC

ये ओजोन के
पतल को
पुनर्निर्मित
नहीं करता
है।

पहले
ओजोन
के पतल

को पुनर्निर्मित
करता है।

HFC
(Hydro-Fluoro Carbon)
हाइड्रो फ्लोरो कार्बन

पहले AC और Freeze/Cold-storage

में Refrigeration के

लिए प्रयोग में लाया जाने

वाला पदार्थ है। लेकिन पहले Ozone-layer
को प्रभावित नहीं करता।

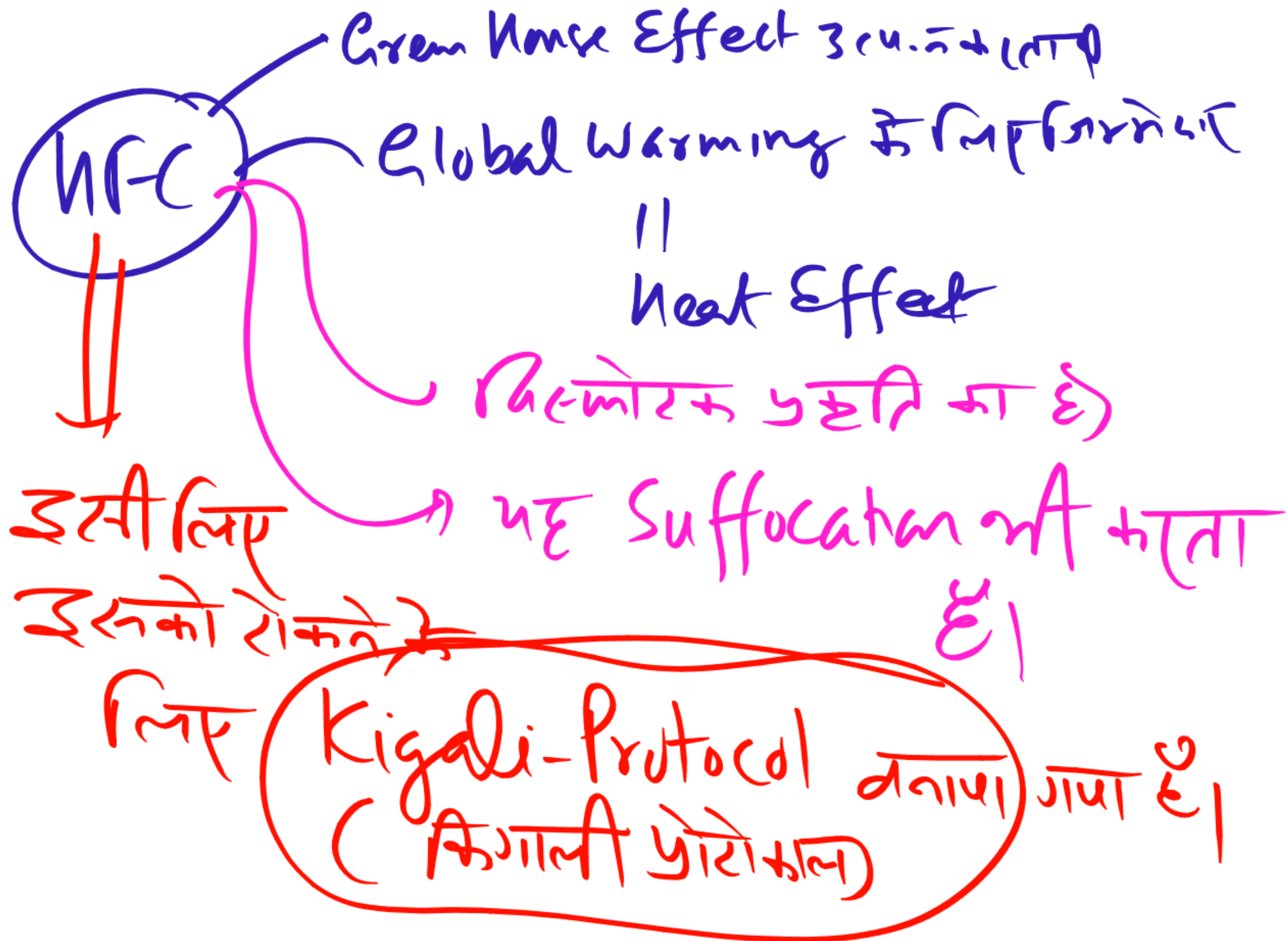
NFC

यह Ozone-layer को
प्रभावित नहीं करता है।

लेकिन यह CO_2 है अधिक Green House Effect
उत्पन्न करता है।

अतः CO_2 से
अधिक परीक्षण के लिए
सुझाव दिया है।

क्योंकि CO_2 से अधिक गर्मी
एवं विस्तृत है।



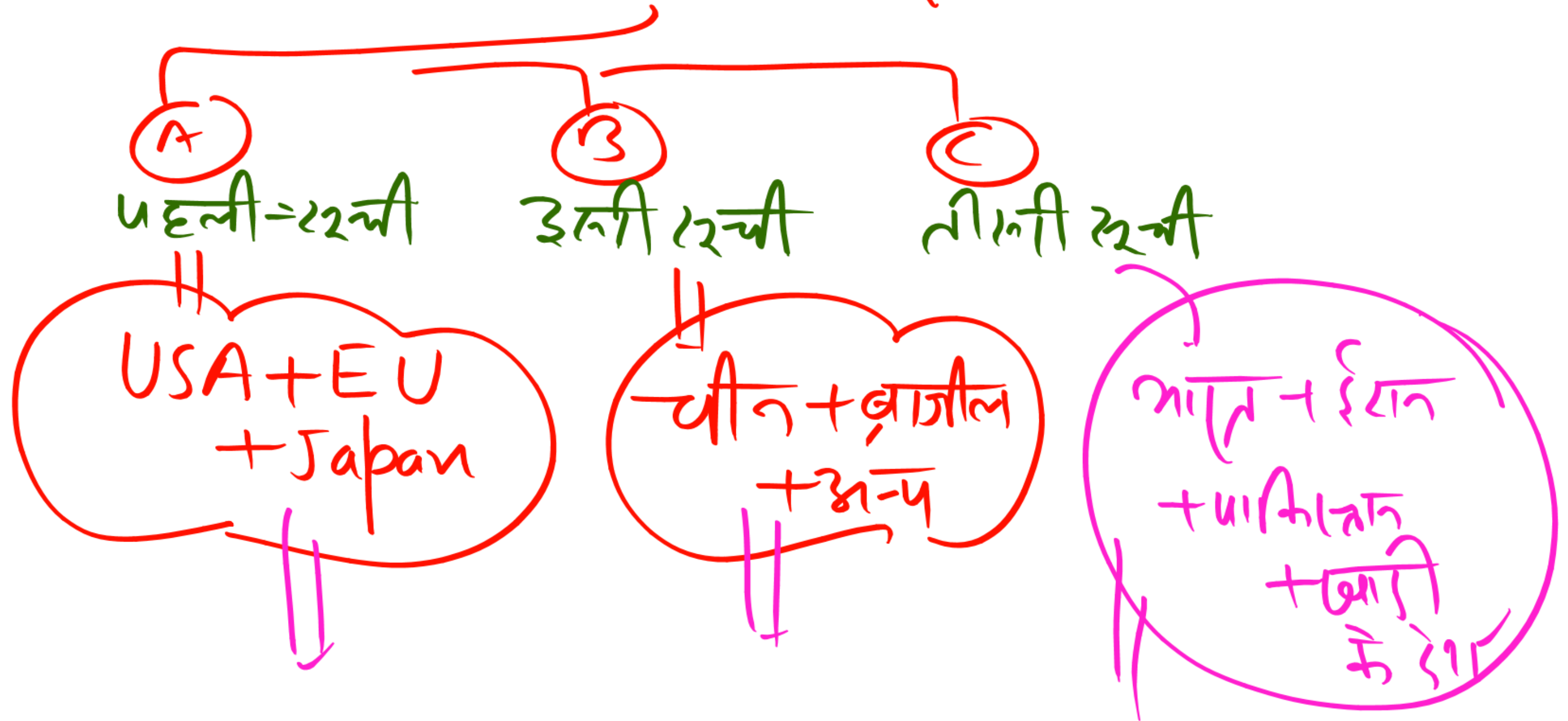
किगाली प्रोटोकॉल या किगाली समझौता
(Kigali Protocol) ← 2016

रवाण्डा की
राजधानी
(अफ्रीका
महाद्वीप)

NFC को रोकने के लिए

2045 तक NFC के उपयोग में
80-85% कटौती
का लक्ष्य है।

ફિંગાલી પ્રોટોકોલ મેં લક્ષ્ય



①

USA + EU + Japan
के लिए
आवृत्ति मध्य

||

2019 से — 2036 के बीच

||

85% NRC में कटौती
किया है,

2010-11
2011-12

||
2010-12 के लिए

②

China + Brazil + others
Country

||

2024 — 2045 तक

||

85% NRC में
कटौती

||

2020-21
2021-22

2020-22 के लिए

3

India + Iran + Pak + Gulf Country

2028 — 2047 के बीच

85% NFC में बढ़ाई

2024-26 के लिए

2024-25
2025-26

NFC का विवरण

Ammonia
(अमोनिया)

Hydrocarbon
(हाइड्रोकार्बन)

AC + Freeze

Air-Conditioning
+
Refrigeration



मॉड्यूल = ODS के स्थापना

प्रोटोकॉल

1989

मिला

ओजोन
पतन के
कारण को
रोकने के
लिए

HFC

को विकल्प

दिया
है।

ये
Greenhouse
Effect
अपन
कारण
नहीं

काली

प्रोटोकॉल

2016

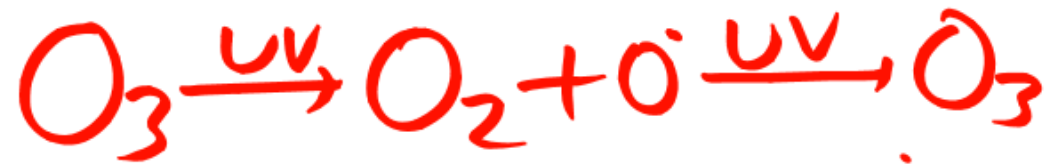
HFC
में 85%

कटौती
अवधि

मार्च
2028 तक

ओजोन परत
(Ozone layer)

⇒ अगर ओजोन का विखण्डन
हुआ और परावैजनी
किरणें पृथ्वी पर आयी



पृथ्वी पर महिलाओं
की रक्षा कम
हो जायेगी

Ozone-Erosion
(ઓઝોન પેલસ)

અધિભાષ કમ હોવાથી

પુરુષ
(Male)

સ્ત્રી
(Female)

22 Pair + 23rd Pair

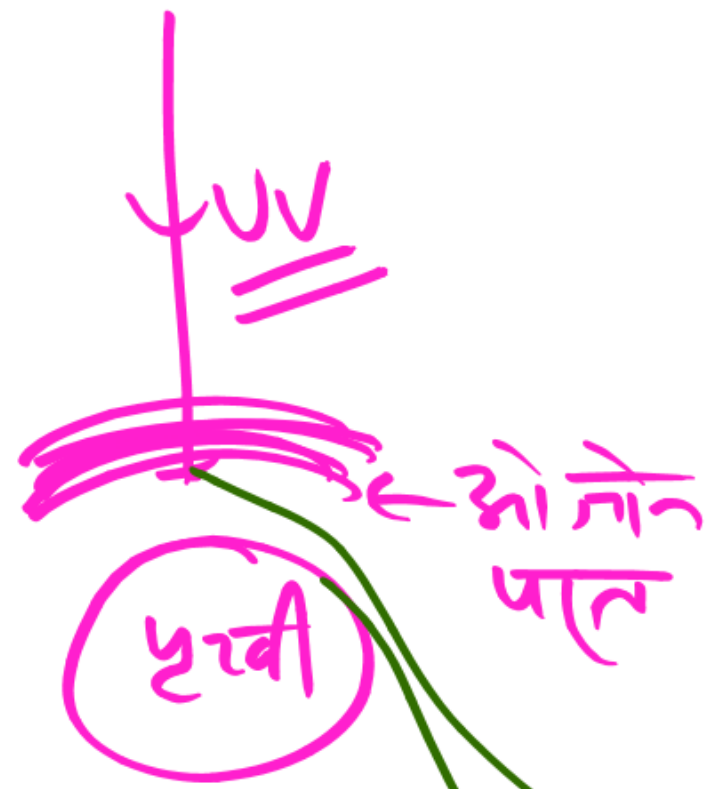
22 Pair + 23rd Pair

ગુણક્રમ
(Chromosome)

X-Y

X-X

ગુણક્રમ
(Chromosome)

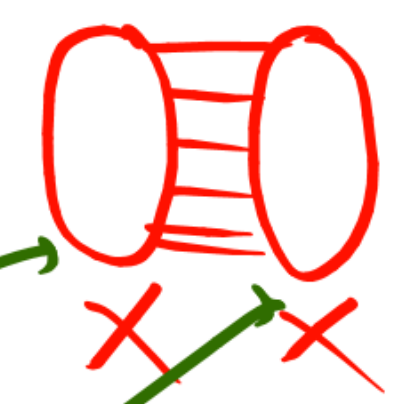
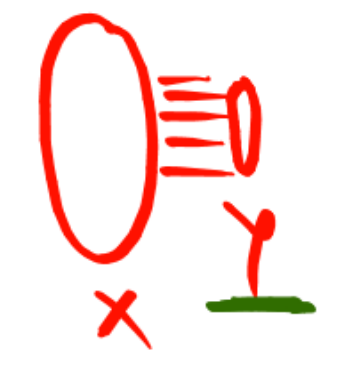


पुरुष
(Male)

X-Y

महिला=स्त्री
(Female)

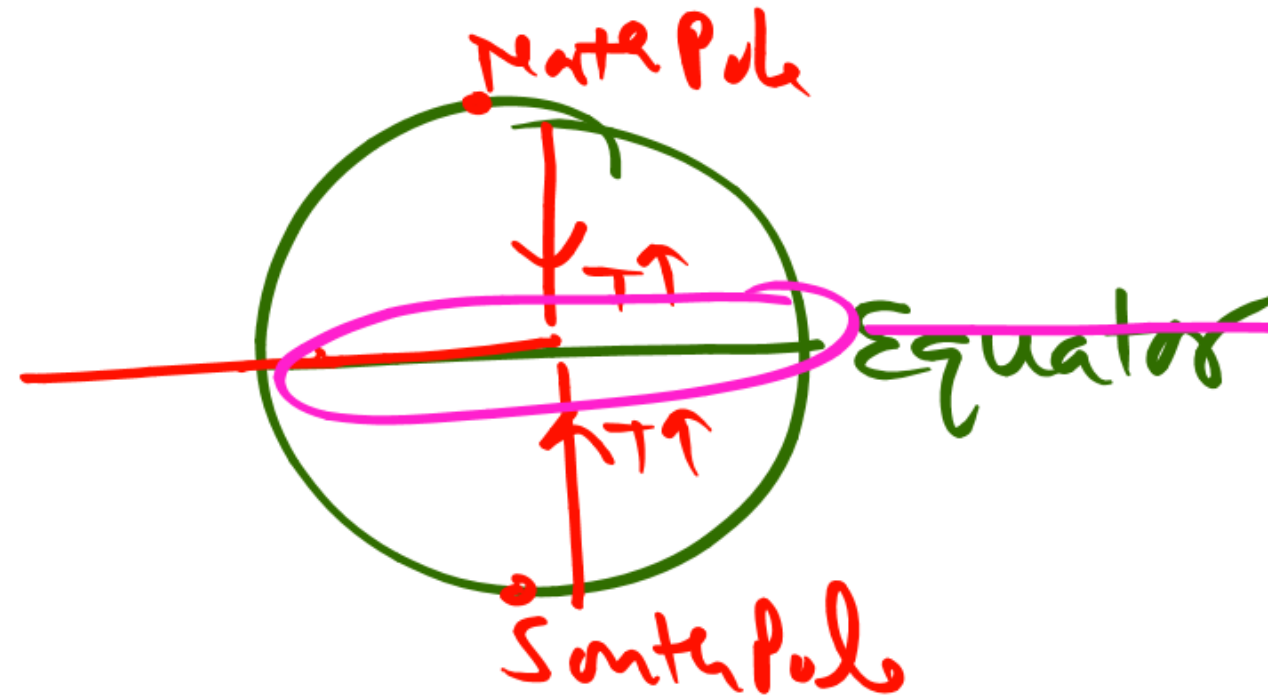
X-X



XX गुणसूत्र का
आकार एक दोनमल
अधिक होता है
जिसके नाम स्त्री
की परावर्तनी
किलो का पुनरा
इस पर अधिक
होता है।

इसलिए
वेटिजा/महिला
का होना

Temp^r
(निम्न)



विषुववृत्तीय

क्षेत्र में

लिंगानुपात

बहुत कम-प्राप्त

जाता है।

अर्थात् ध्रुवीय क्षेत्रों

में महिलाओं का लिंगानुपात अधिक होता जाता है।

કોગોન વિભાગ
રે



મહિલાઓ પર
ભુક્તિ
યત્ન



||

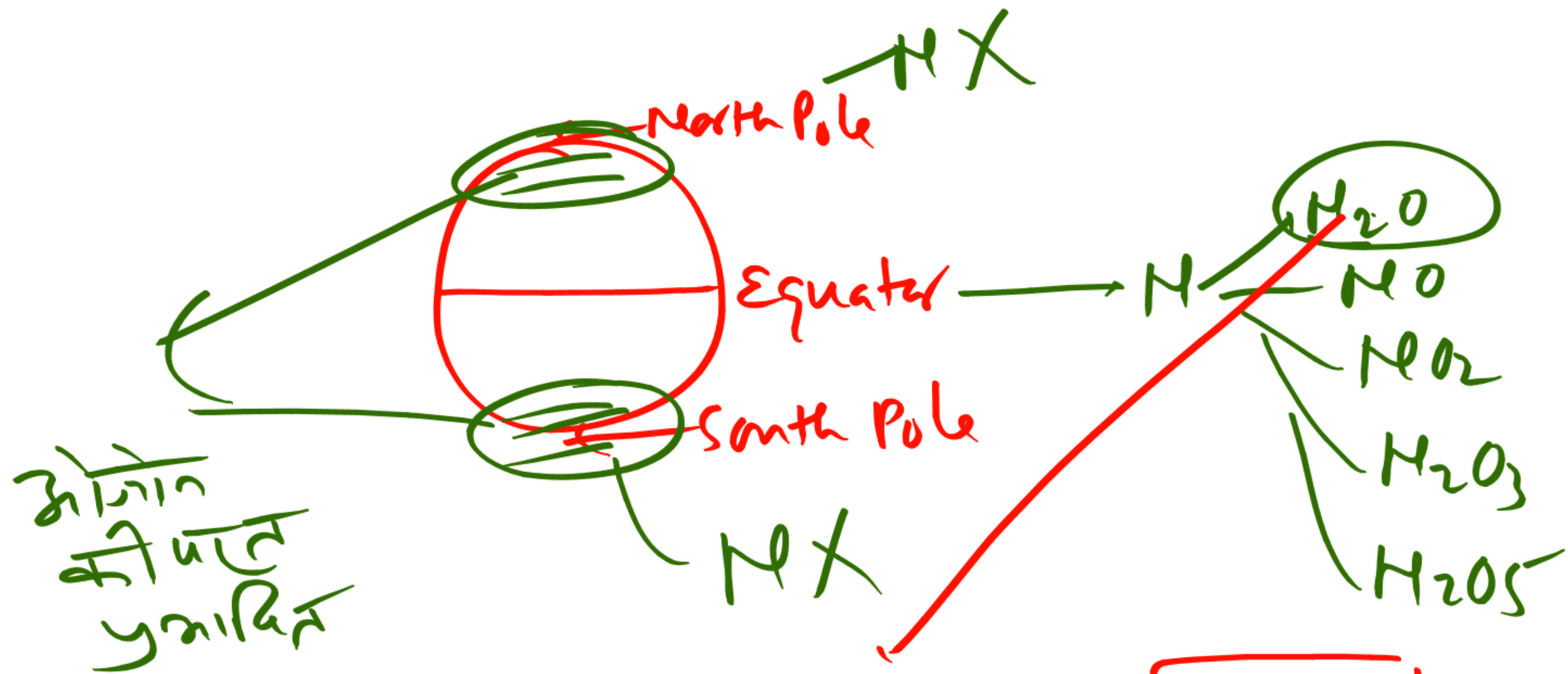
લિંગાવૃત્તિ



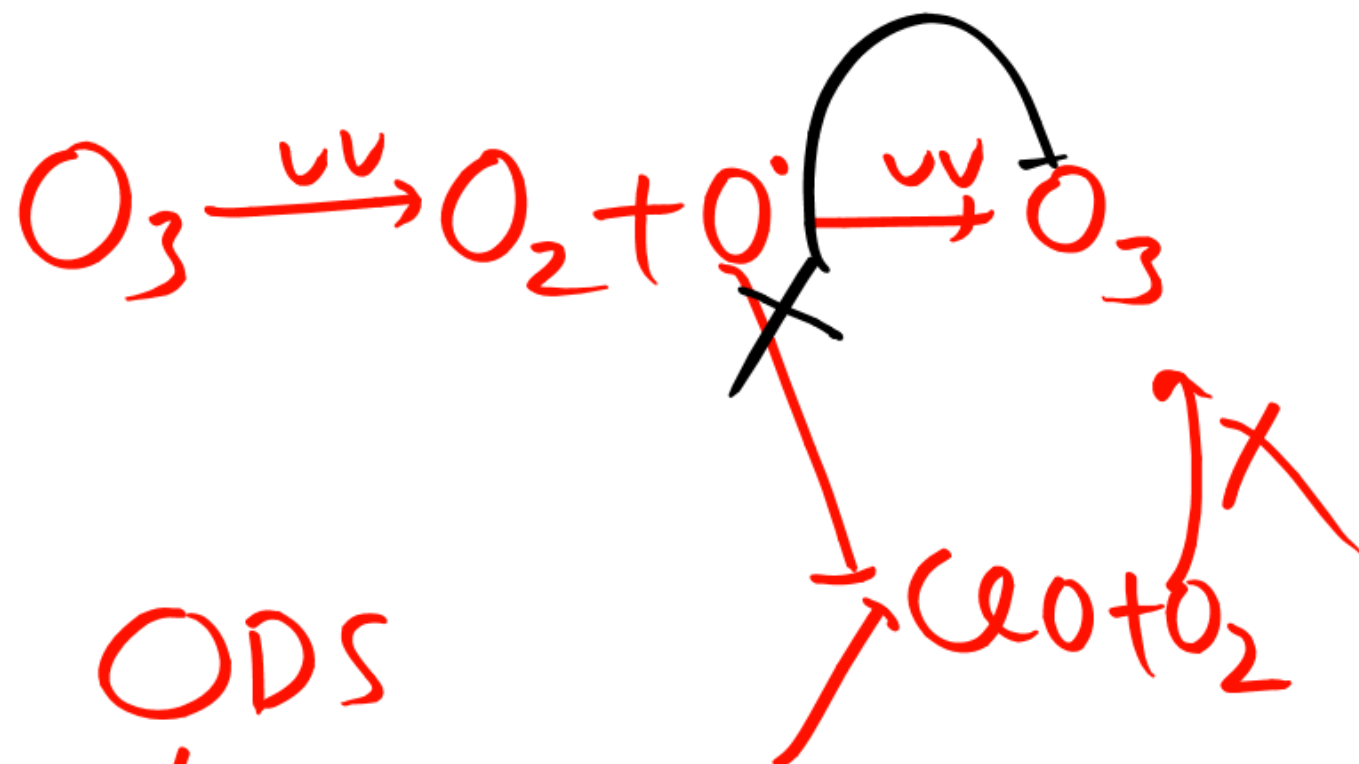
Polar-Region में
(ध्रुवीय क्षेत्र में)

= Ozone-Layer का
विखण्डन यहाँ
अधिक होता है

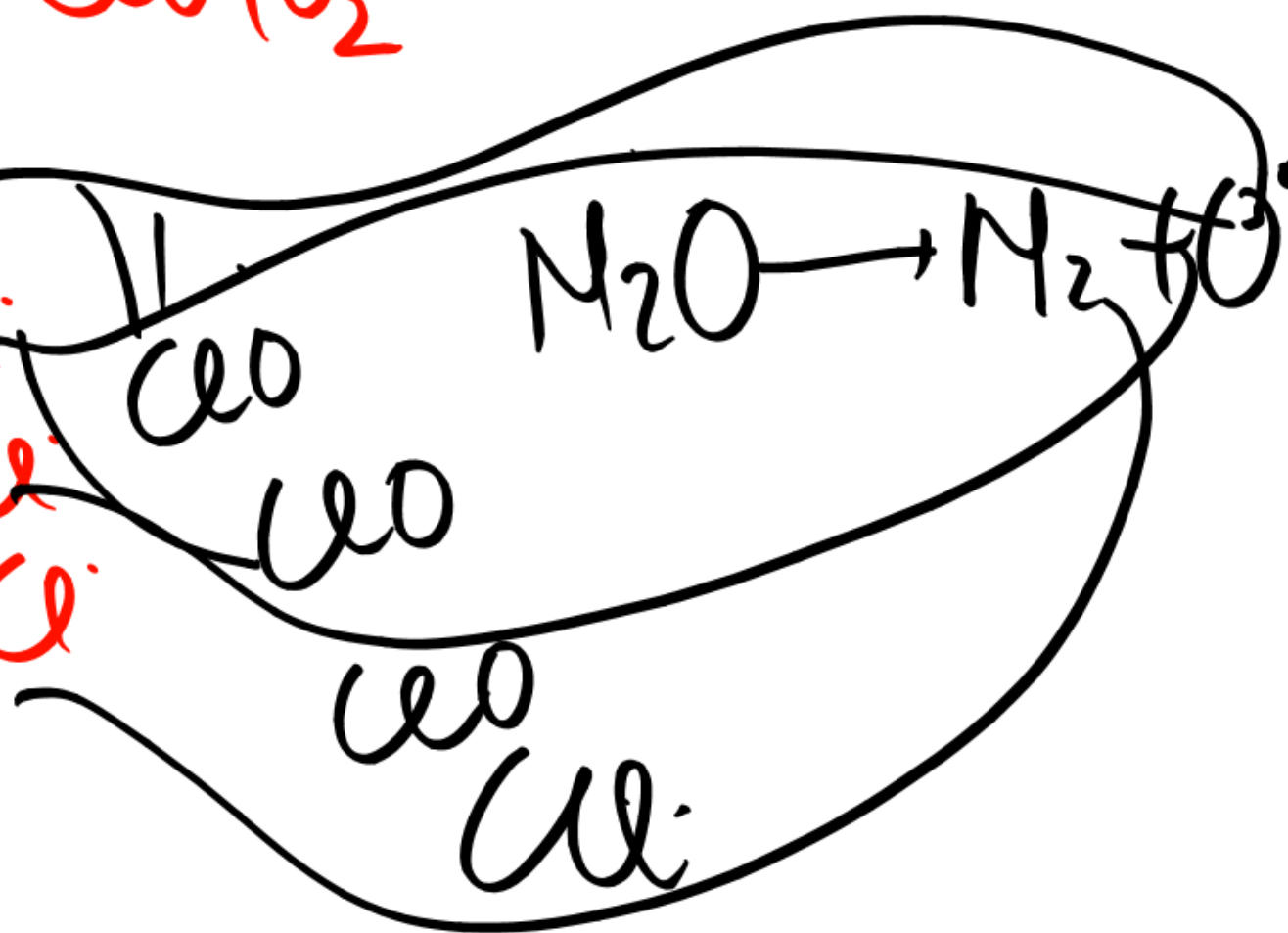
॥
{ यहाँ Ozone-Hole
ध्रुवीय क्षेत्रों में
अधिक पाए जाते हैं }

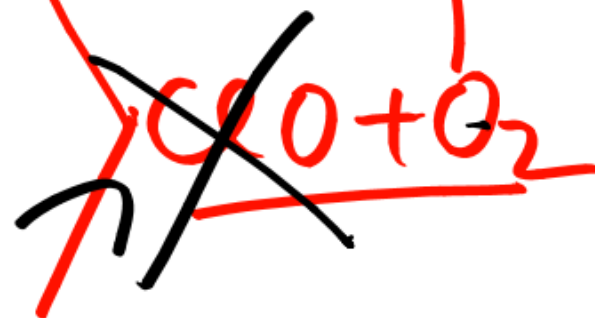
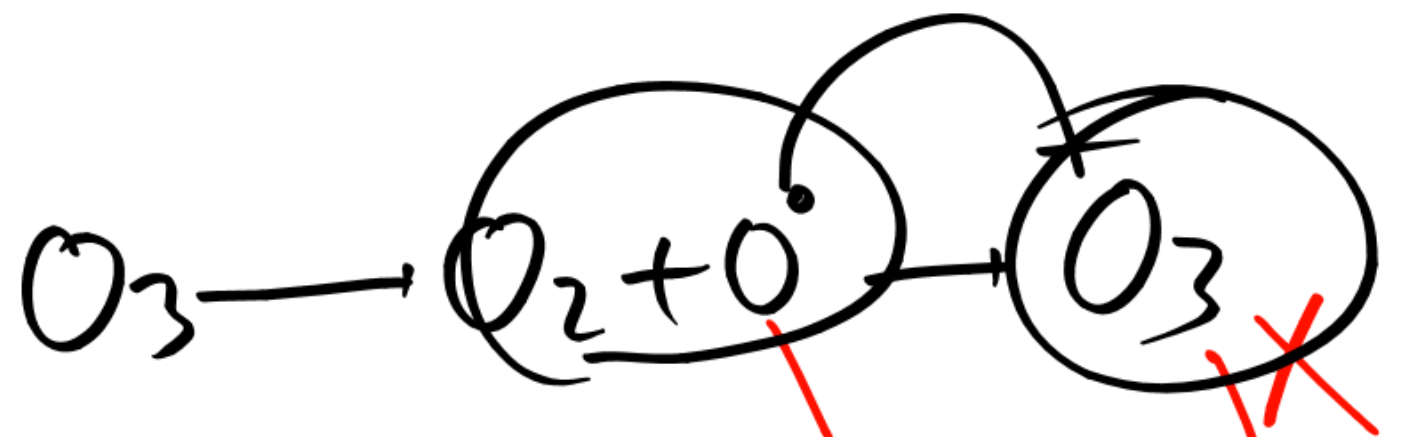


ODS

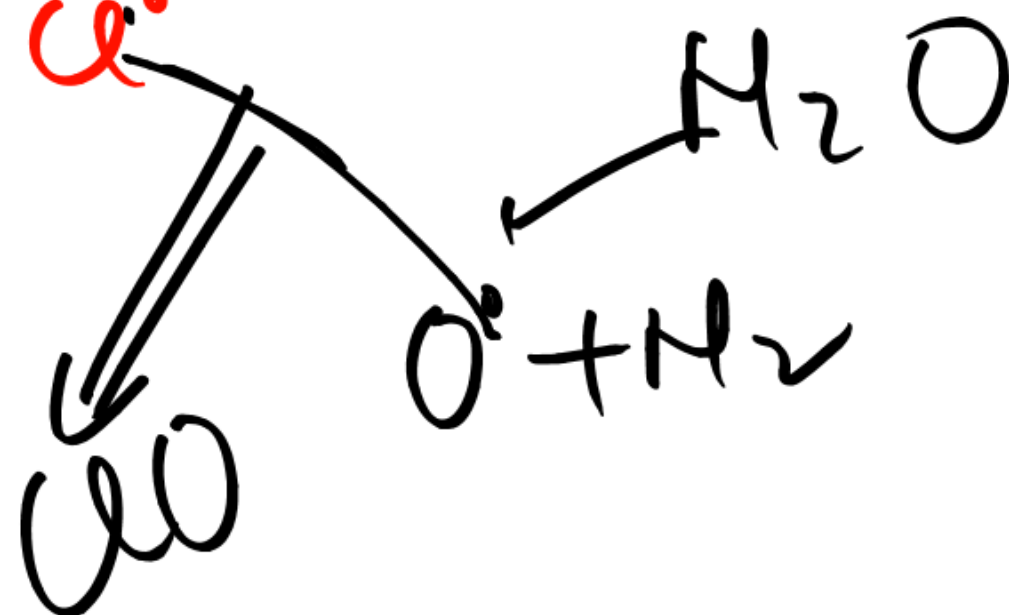


ODS





ODS



Montreal Protocol

- Developed under the management of the United Nations Environment Programme in 1987
- Came into force on January 1989
- The Montreal Protocol and the Vienna Convention- the framework agreement from which the Protocol was born- were the first global agreements to protect the Earth's atmosphere.

Kigali Agreement and India

India is a signatory to the Kigali Agreement. India consumes only 3% of HFCs and so, it has agreed to a lenient schedule compared to other nations like the US (consumes 37%) and China (consumes 25%).

- According to the treaty, India should start phase down by 2028 and cut HFC emission by 15% of 2024-26 levels by the year 2047.
- Even though this is the easiest schedule compared to the other groups, considering India's ambitious 'Make in India' mission, even this is difficult.
- Since ours is a developing economy, there are financial implications of the Kigali amendment in India.
- If the country is to entirely give up HFCs, more investment is to be done on research and development on alternatives.

Important Facts about Kigali Agreement

- After coming into force in 1989, the Montreal Protocol has undergone many amendments.
- The Kigali Amendment is the 8th amendment.
- It happened during the 28th Meeting of Parties when the 197 member countries signed the agreement to amend the Montreal Protocol.
- It is so named because it happened in Kigali, the capital of Rwanda in October 2016.
- According to the terms of the Amendment, the signing countries are expected to decrease the manufacture and usage of hydrofluorocarbons (HFCs) by about 80-85% from their baselines until 2045.

This will curb global warming (by

- This will curb global warming (by arresting global average temperature rise to 0.5 degrees Celsius) by the year 2100.
- The Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer entered into force on 1st January 2019, following ratification by the required number of countries.
- The agreement aims to phase down HFCs by reducing its manufacture and consumption.
- HFCs are used as replacements for chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) since they (HFCs) do not have any impact on the depletion of the ozone layer.
- However, HFCs are powerful **greenhouse gases**.
- The Montreal Protocol is made even more potent in the fight against greenhouse gases with the Kigali Amendment.

Hydrofluorocarbons (HFCs)

Hydrofluorocarbons are organic compounds that contain fluorine and hydrogen atoms.

- They are the most common kind of organofluorine compounds.
- They are specifically manufactured, unlike other greenhouse gases which are mostly waste/byproducts.
- HFCs are used as replacements for CFCs and HCFCs.
- They are used in air conditioning and as refrigerants.
- **Even though HFCs do not cause ozone layer depletion, they are super greenhouse gases. They cause global warming.**
- Their potential to cause global warming is a thousand times more than other GHGs such as methane, carbon dioxide, etc.
- Examples: HFC-23, HFC-134a